诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《2011 级大学物理（ I）期末试卷　A 卷》试卷

注意事项： 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3 . 考试形式：闭卷；

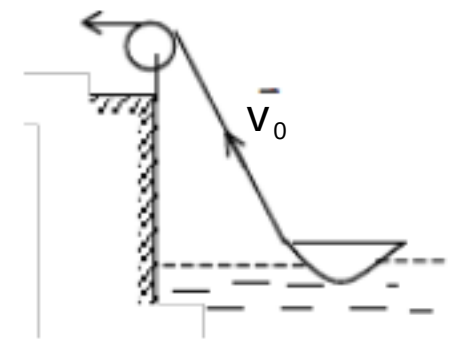
4. 本试卷共 **24** 题，满分 **100** 分， 考试时间 **120** 分钟 。

考试时间： **2012** 年 **7** 月 **2** 日 **9**：**00-----11**：**00**

一、选择题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 变加速运动. (B) 变减速运动.

(C) 匀加速运动. (D) 匀减速运动.

(E) 匀速直线运动. [ ]

2. （本题 3 分）

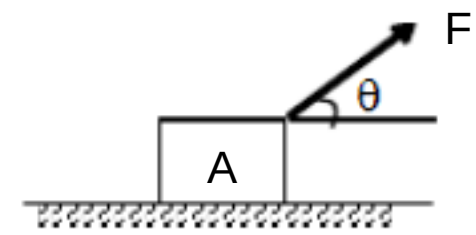
某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$，式中的 k 为大于零的常量．当 $t = 0$ 时，初速为 v_0，则速度 v 与时间 t 的函数关系是

(A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (B) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

(C) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ [ ]

3. （本题 3 分）

水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ．现加一恒力 F 如图所示． 欲使物体 A 有最大加速度， 则恒力 F 与水平方向夹角 θ 应满足



(A) $\sin\theta = \mu$. (B) $\cos\theta = \mu$.

(C) $\mathrm{tg}\,\theta = \mu$. (D) $\mathrm{ctg}\,\theta = \mu$. [ ]

4. （本题 3 分）

已知氢气与氧气的温度相同，请判断下列说法哪个正确？

(A) 氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的压强一定大于氢气的压强.

(B) 氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的密度一定大于氢气的密度.

(C) 氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大 .

(D) 氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大. [ ]

5. （本题 3 分）

在标准状态下，若氧气 (视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 $V_1 / V_2=1 / 3$ ，则其内能之比 U_1 / U_2 为：

(A) 3 / 10 . (B) 1 / 3 .

(C) 5 / 6 . (D) 5 / 9 . [ ]

6. （本题 3 分）

一质点作简谐振动，周期为 T．当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时，从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的最短时间为

(A) T /12． (B) T /8．

(C) T /6. (D) T /4． [ ]

7. （本题 3 分）

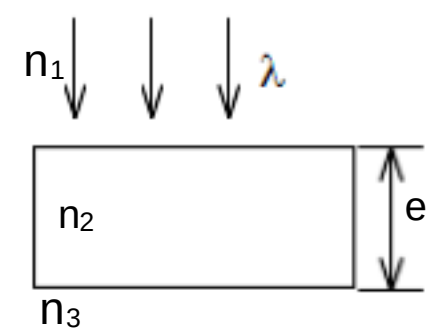
一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 1/2 时，其动能为振动总能量的

(A) 1/2. (B) 3/4.

(C) 11/16. (D) 15/16 [ ]

8. （本题 3 分）

如图所示， 波长为 λ的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉．若薄膜厚度为 e，而且 $n_1>n_2>n_3$，则两束反射光在相遇点的相位差为

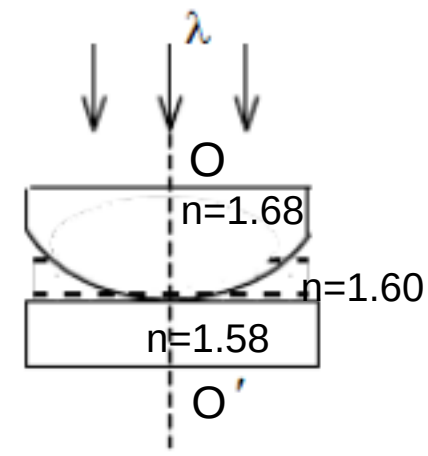


(A) $4\pi n_2 e / \lambda$. (B) $2\pi n_2 e / \lambda$.

(C) $(4\pi n_2 e / \lambda)+\pi$. (D) $(2\pi n_2 e / \lambda)-\pi$. [ ]

9. （本题 3 分）

如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 n＝1.60 的液体中， 凸透镜可沿 OO' 移动，用波长 λ= 500 nm(1nm=10^{-9}m) 的单色光垂直入射．从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是



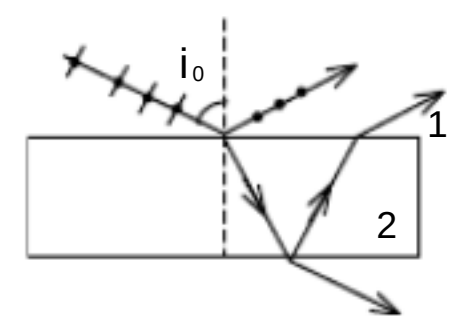
(A) 156.3 nm (B) 148.8 nm

(C) 78.1 nm (D) 74.4 nm

(E) 0 [ ]

10. （本题 3 分）

一束自然光自空气射向一块平板玻璃 (如图)，设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光



(A) 是自然光.

(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.

(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

(D) 是部分偏振光 [ ]

二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

两块并排的木块 A 和 B，质量分别为 2m 和 m，静止地放置在光滑的水平面上， 一子弹水平地穿过两木块， 设子弹穿过两木块所用的时间均为 Δt ，木块对子弹的阻力为恒力 F，则子弹穿出木块 B 后，木块 B 的速度大小为 _____.



12. （本题 3 分）

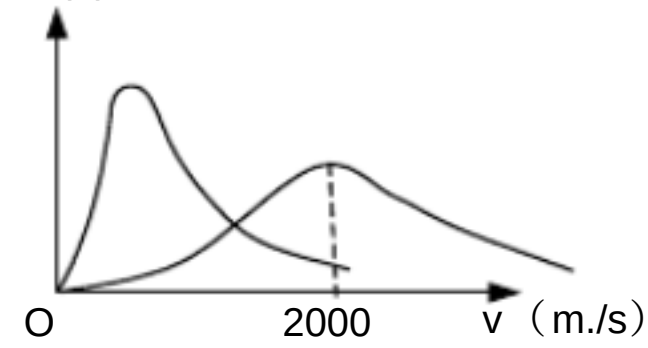
某质点在力 $\vec{F}=(4+5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动，在从 x＝0 移动到 x＝10 m 的过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功为 _____J.

13. （本题 3 分）

一杆长 l＝**0.5**m，可绕通过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动，相对于 O 轴的转动惯量 J＝5 kg · m^2. 原来杆静止并自然下垂. 若在杆的下端水平射入质量 m＝0.01 kg、速率为 v＝400 m/s 的子弹并嵌入杆内，则杆的初始角速度 ω＝_____ rad · s^{-1}.

14. （本题 3 分）

图示的两条 f(v)~v 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得氧气分子的最概然速率为 _____ m/s.



15. （本题 3 分）

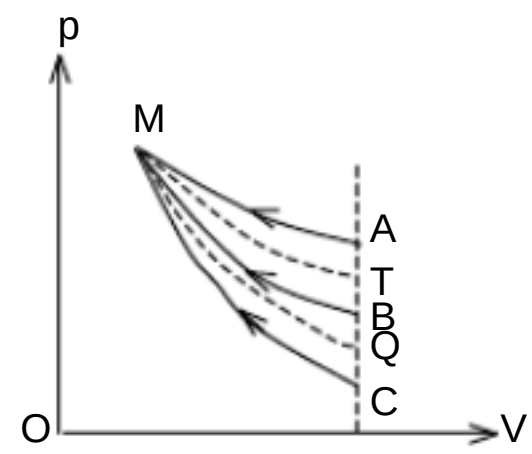
某气体在温度为 T = 273 K 时，压强为 $p=1.0\times10^{-2}$ atm，密度 $\rho=1.24\times10^{-2}$ kg/m^3，则该气体分子的方均根速率为 _____ m/s. (1 atm = 1.013×10^5 Pa)

16. （本题 3 分）

右图为一理想气体几种状态变化过程的 p－V 图，其中 MT 为等温线，MQ 为绝热线，在 AM、BM、CM 三种准静态过程中：

(1) 温度降低的是 _____过程；

(2) 气体吸热的是 _____过程.



17. （本题 3 分）

一质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为

$x_1=A\cos(\omega t+\frac{1}{3}\pi)$，$x_2=A\cos(\omega t+\frac{5}{3}\pi)$，$x_3=A\cos(\omega t+\pi)$

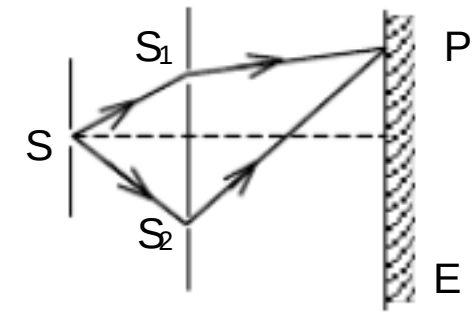
其合成运动的运动方程为 x = _____.

18. （本题 3 分）

在固定端 x = 0 处反射的反射波表达式是 $y_2=A\cos(\omega t-2\pi x/\lambda)$. 设反射波无能量损失，那么入射波的表达式是 y_1 = _____。

19. （本题 3 分）

如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$，用波长为 λ的光照射双缝 S_1 和 S_2，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹. 已知 P 点处为第三级明条纹. 若将整个装置放于某种透明液体中，P 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 n＝_____.



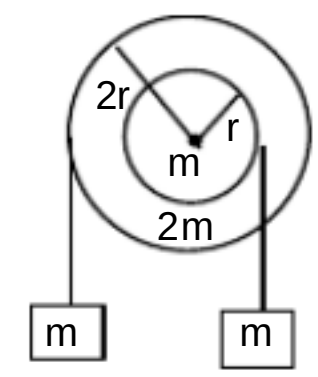
20. （本题 3 分）

在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若用波长 λ_1=500 nm 光，其中央明纹宽度为 5.0 mm，则用 λ_2=400 nm (1 nm = 10^{-9} m) 的光，其中央明纹宽度为 _____mm.

三、计算题（共 40 分）

21. （本题 10 分）

质量分别为 m 和 2m、半径分别为 r 和 2r 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子与圆盘边缘无相对滑动，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示．求盘的角加速度的大小.



22. （本题 10 分）

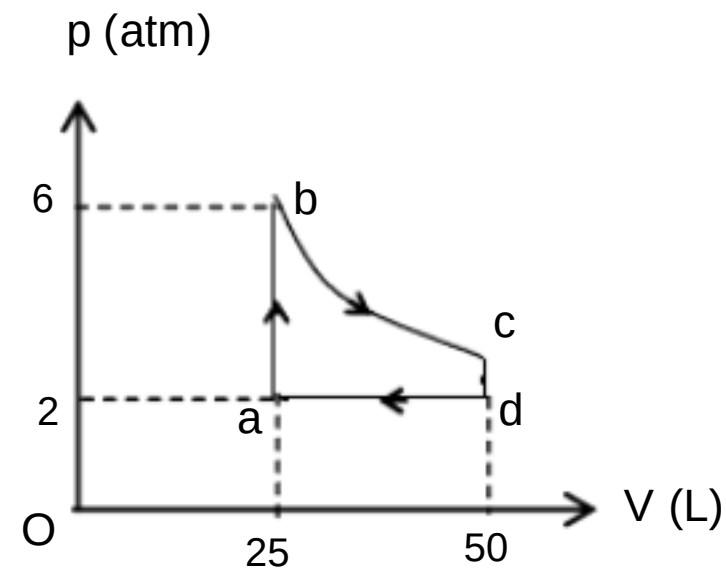
气缸内贮有 36 克水蒸汽 (视为刚性分子理想气体，其摩尔质量为 $18\times10^{-3}\,kg/mol$)，经 abcda 循环过程如图所示．其中 a－b、c－d 为等体过程，b－c 为等温过程，d－a 为等压过程．试求：

(1) d－a 过程中水蒸气作的功 A_{da}

(2) a－b 过程中水蒸气内能的增量 ΔU_{ab}

(3) b－c 过程中水蒸气吸收的热量 Q_{bc}

(4) 整个循环过程中的净功



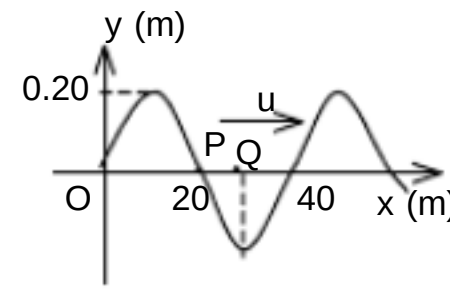
（注：$1atm=1.013\times10^5Pa$，$1L=10^{-3}m^3$，普适气体常量 $R=8.31J/(mol\cdot K)$，$\ln 2=0.693$）

23. （本题 10 分）

如图为一平面简谐波在 t = 0 时刻的波形图，此时 O 点恰好处在平衡位置点，已知波速 u = 20 m/s．试求出

（1）P 处质点的振动方程.

（2）该波的波动方程。



24. （本题 10 分）

用钠光 (λ=589.3 nm) 垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60°.

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30°，求后一光源发光的波长.

(2) 若以白光 (400 nm－760 nm) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角.

(1 nm= 10 m)

2011级大学物理（ I）期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期： 2012 年 7 月 2 日

一、选择题 (每题 3 分)

A，B，C，D，D；C，B，A，C，B

二、填空题 (每题 3 分)

11. $\frac{4F\Delta t}{3m}$ 或 $1.33\frac{F\Delta t}{m}$

12. **290**

13. **0.4** 或 **0.3998**

14. **500**

15. **495** 或 $\sqrt{245080}$

16. （**1**）**AM**　　**1** 分　　；（**2**）**CM**　　**2** 分

17. 0

18. $y_1 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda + \pi)$ 或 $y_1 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda - \pi)$

19. **1.33**

20. **4**

三、计算题 (每题 10 分)

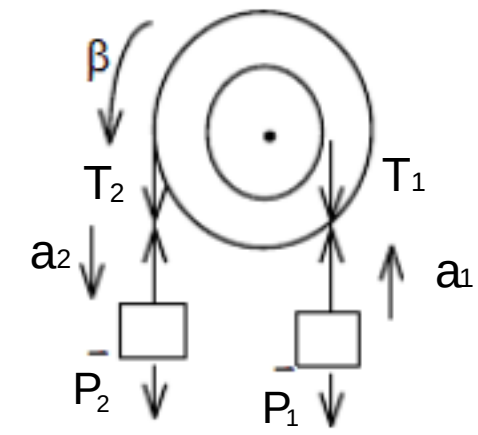
21. 解：受力分析如图.

以垂直纸面指向外为转轴正方向

$T_1 - mg = ma_1$　　2 分

$mg - T_2 = ma_2$　　2 分

$T_2(2r) - T_1 r = \frac{9mr^2}{2}\alpha$　　3 分



$a_1 = r\alpha$　　1 分

$a_2 = 2r\alpha$　　1 分

解上述 5 个联立方程, 得：

$\alpha = \frac{2g}{19r}$　　1 分

22. 解：水蒸汽的质量　$m_0 = 36\times10^{-3}$ kg

水蒸汽的摩尔质量　$M = 18\times10^{-3}$ kg,　$i = 6$

(1)　$A_{da} = p_a(V_a - V_d)$　　1 分

$= -5.065\times10^{3}$ J　　1 分

(2)　$\Delta U_{ab} = \frac{m_0}{M}\frac{i}{2}R(T_b - T_a)$　　2 分

$$= \frac{i}{2} V_a (p_b - p_a)$$

$= 3.039 \times 10^4$ J　　1 分

(3)　$T_b = \frac{p_b V_a}{(m_0 / M) R} = 914$ K

$Q_{bc} = A_{bc} = \frac{m_0}{M} R T_b \ln \frac{V_c}{V_b}$　　2 分

$= 1.05 \times 10^4$ J　　1 分

(4)　净功　$A = A_{bc} + A_{da} = 5.47 \times 10^3$ J　　2 分

23. 解：(1)　$\lambda = 40$ m，$u = 20$ m/s，则 $T = \frac{\lambda}{u} = 2$ s，$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$　　1 分

原点 O 处质点，$t = 0$ 时恰好处于平衡位置，

则根据旋转矢量法知　O 点的初相位为 $\frac{\pi}{2}$　　2 分

O 处振动方程为　$y_0 = 0.2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$ (SI)　　1 分

O 点相位超前　P 点　$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{40} \times 20 = \pi$

故 P 点的振动方程为　$y_P = 0.2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$ (SI)　　2 分

(2) 该波的波动方程为

$y_0 = 0.2\cos(\pi t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2}) = 0.2\cos(\pi t - \frac{\pi x}{20} + \frac{\pi}{2})$　　4 分

24. 解：(1)　由光栅方程　$(a+b)\sin\theta = k\lambda$　　1分

知　$(a+b)\sin 6^0 = 1 \times 3589.3$ (1)　　1 分

$(a+b)\sin 30^0 = 2 \times \lambda$　　(2)　　1 分

联立（1）（2）式知　$\lambda = 510.3$ nm　　2 分

(2)　$(a+b) = \frac{2 \times 510.3}{\sin 30^0} = 2041.2$　　1 分

$\sin\theta = \frac{k\lambda}{(a+b)}$

$\sin\theta_1 = \frac{2 \times 400}{2041.2} = 0.392$，$\theta_1 = 23^0$　　1 分

$\sin\theta_2 = \frac{2 \times 760}{2041.2} = 0.745$，$\theta_2 = 48^0$　　1 分

$\theta_2 - \theta_1 = 25^0$　　2 分